



Dinâmica de Sistemas

ENG1730

Lista 05

Aluno(a)	Paloma Fernanda Loureiro Sette - 1621595
Professor(a)	João Carlos Virgolino Soares

Rio de Janeiro, 04 de Outubro de 2022

Sumário

Lista de Figuras	1
1 Introdução	2
2 Questão 01	2
2.1 Modelo matemático do sistema	3
2.2 Resposta Dinâmica do Sistema - Simulink	3
2.3 Resposta Dinâmica do Sistema - Simscape Multibody	3
2.4 Definição dos Parâmetros	3
2.5 Respostas Gráficas	3
2.6 Análise do Funcionamento do Sistema	3
2.7 Redefinição dos Parâmetros - Repouso da Haste < 5 s	3
2.8 Redefinição dos Parâmetros - Repouso da Haste < 10 s	3
2.9 Redefinição dos Parâmetros - Comportamento Estável	3
2.10 Redefinição dos Parâmetros - Sistema massa-mola-amortecedor	4
Referências	5

Lista de Figuras

1	Carro contendo o pêndulo simples, mola e amortecedor	2
2	Dimensões da haste	2

1 Introdução

Este relatório refere-se ao quinto trabalho da disciplina de Dinâmica de Sistemas, ENG1730, de 2022.2. Trataremos da modelagem de um sistema composto por um carro contendo um pêndulo simples, mola e amortecedor.

2 Questão 01

A figura a seguir mostra uma haste de massa m acoplada a uma base móvel de massa M . A base está atrelada a uma mola de constante k_T e a um amortecedor de constante b_T . O eixo de rotação entre o pêndulo e a base possui atrito viscoso de coeficiente b_R e uma rigidez rotacional k_R .

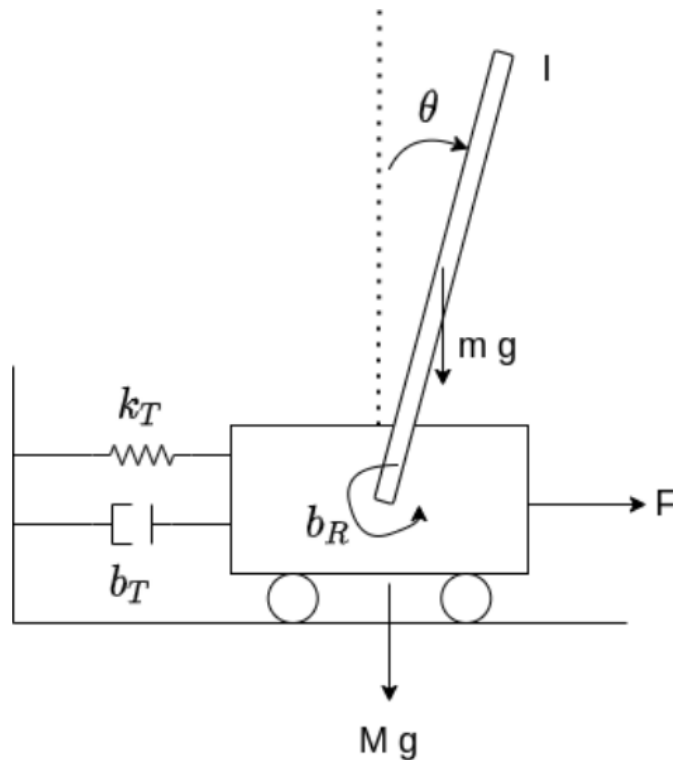


Figura 1: Carro contendo o pêndulo simples, mola e amortecedor

As dimensões da haste são:

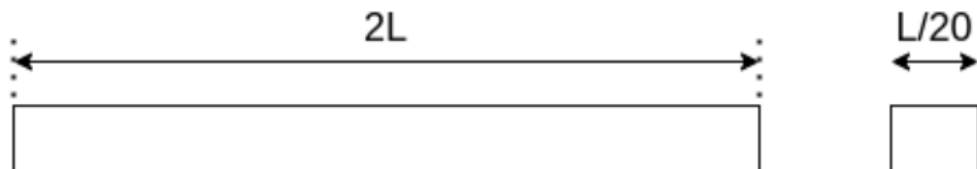


Figura 2: Dimensões da haste

Devemos resolver os itens propostos, organizados em tópicos a seguir.

2.1 Modelo matemático do sistema

2.2 Resposta Dinâmica do Sistema - Simulink

A partir do modelo matemático, encontrar a resposta dinâmica do sistema (posição e velocidade do carro, ângulo e velocidade angular da haste) usando o **Simulink**, com os seguintes parâmetros iniciais:

$$\begin{aligned}\theta_0 &= 10 \text{ graus} \\ k_T &= 0 \text{ N/m} \\ b_T &= 0.45 \text{ N/(m/s)} \\ k_R &= 0 \text{ Nm/rad} \\ b_R &= 10.3 \text{ Nm/(rad/s)} \\ M &= 2 \text{ kg} \\ m &= 1.5 \text{ kg} \\ F &= 0 \text{ N} \\ L &= 3 \text{ m} \\ t &= 20 \text{ s}\end{aligned}$$

2.3 Resposta Dinâmica do Sistema - Simscape Multibody

Encontre a resposta dinâmica do sistema usando o Simscape Multibody, com os mesmos parâmetros do item anterior.

2.4 Definição dos Parâmetros

Criamos um script no MATLAB para definir os parâmetros do sistema e rodar os dois modelos (Simulink e Simscape).

2.5 Respostas Gráficas

No script criado, geramos os gráficos de posição/velocidade do carro e ângulo da haste em função do tempo. Enviamos a resposta do Simulink para o workspace do MATLAB e plotamos no script.

2.6 Análise do Funcionamento do Sistema

2.7 Redefinição dos Parâmetros - Repouso da Haste < 5 s

Redefinimos os parâmetros para que a haste fique em repouso em menos de 5 segundos.

2.8 Redefinição dos Parâmetros - Repouso da Haste < 10 s

Redefinimos os parâmetros para que a haste fique em repouso em menos de 10 segundos.

2.9 Redefinição dos Parâmetros - Comportamento Estável

Fizemos a redefinição dos parâmetros para que o sistema se comporte como um pêndulo simples de base estática. Testamos com $\theta_0 = 30 \text{ graus}$.

2.10 Redefinição dos Parâmetros - Sistema massa-mola-amortecedor

Redefinimos os parâmetros para que o sistema se comporte como um sistema massa-mola-amortecedor puramente oscilatório. Testamos com uma força F não-nula.

Referências

- [1] © 1994-2022 The MathWorks, Inc[®]: *Simulink - Simulation and Model-Based Design*. mathworks.com/help/simulink/, 2022. Acesso em setembro de 2022.